

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Исследование операций»

Тема: «Методы случайного поиска»

Выполнила: Ольховский Н.С., гр. ИТА-123

Проверила: Самойлова Т.А.

Москва 2026

Вариант 7

Задание

1. Написать программу в Matlab или VBA для поиска минимума функции методом слепого (простого) случайного поиска. Количество точек $N=100000$.
2. Написать программу в Matlab или VBA для поиска минимума функции методом адаптивного случайного поиска. Точность $\varepsilon = 0,001$.

Условие варианта

№ вар.	Вид целевой функции $f(x_1, x_2)$	Простой случайный поиск				Адаптивный случайный поиск			
		Диапазон по x_1		Диапазон по x_2		Начальная точка		Диапазон Δx	Конст. сжатия c
		A	B	C	D	x_1	x_2		
7	$(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$	-21	4	-17	27	-7	-7	8	6

Текст программы поиска минимума функции методом слепого (простого) случайного поиска

```
clc; clear;

f = @(x1,x2) (x1-2*x2).^2 + (x2-3).^2;

A = -21; B = 4;
C = -17; D = 27;

N = 100000;

x1 = A + (B-A)*rand(N,1);
x2 = C + (D-C)*rand(N,1);

fvals = f(x1,x2);

[fmin, idx] = min(fvals);

xmin = x1(idx);
ymin = x2(idx);

for i=1:20
    fprintf('%d: x1=%.4f x2=%.4f f=%.4f\n', i, x1(i), x2(i), fvals(i));
end

disp('Минимум:');
fprintf('x1=%.4f x2=%.4f f=%.6f\n', xmin, ymin, fmin);
```

Первые 20 значений координат точек и значения функции в них отображены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения вычислений методом слепого случайного поиска

k	x_1	x_2	$f(x)$
1	-0.6319	-4.7946	140.9906
2	1.6448	10.4049	422.1315
3	-17.8253	2.9606	563.8964
4	1.8344	-5.2824	222.3377
5	-5.1910	-0.7240	27.8787
6	-18.5615	-12.5757	286.0315
7	-14.0375	7.9625	922.3781
8	-7.3280	11.6245	1009.3265
9	2.9377	20.2808	1714.1847
10	3.1222	-6.2234	327.4655
11	-17.0597	-15.8368	568.3924
12	3.2648	11.4196	454.0454
13	2.9292	20.3432	1726.4023
14	-8.8656	0.5038	103.7108
15	-0.9930	23.9478	2828.9002
16	-17.4528	-5.3881	114.9380
17	-10.4560	-4.5806	59.1418
18	1.8934	12.8833	667.6123
19	-1.1948	4.1650	92.0799
20	2.9873	18.7067	1431.8488

Итоговый результат координат минимума и значение функции:
 $x_1=3.9913$ $x_2=2.1914$ $f=0.807092$

Текст программы поиска минимума функции методом адаптивного случайного поиска

```
clc; clear;

x = [-7; -7];

delta = 8;

eps = 0.001;

C = 6;

f = @(x1,x2) (x1 - 2*x2).^2 + (x2 - 3).^2;

f_curr = f(x(1), x(2));

history = [];

k = 0;

while delta > eps
    k = k + 1;

    x_new = x + delta * (2*rand(2,1)-1);

    f_new = f(x_new(1), x_new(2));

    if k <= 20
        history = [history; x_new(1), x_new(2), f_new];
    end

    if f_new < f_curr
        x = x_new;
        f_curr = f_new;
    else
        delta = delta / C;
    end
end

disp(array2table(history, 'VariableNames', {'x1','x2','f'}));

fprintf('\nРезультат:\n');

fprintf('x1 = %.4f, x2 = %.4f\n', x(1), x(2));

fprintf('f = %.6f\n', f_curr);
```

Первые 20 значений координат точек и значения функции в них и Δx для каждого прогона отображены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения вычислений методом адаптивного случайного поиска

k	x_1	x_2	$f(x)$	Δx
1	-7.0000	-7.0000	149.0000	1.3333
2	-7.1396	-6.6188	129.7060	1.3333
3	-7.1396	-6.6188	129.7060	0.2222
4	-7.1396	-6.6188	129.7060	0.0370
5	-7.1396	-6.6188	129.7060	0.0062
6	-7.1349	-6.6155	129.6223	0.0062
7	-7.1349	-6.6155	129.6223	0.0010
8	-7.1349	-6.6155	129.6223	0.0002

Итоговый результат координат минимума и значение функции:
 $x_1=-7.1349$ $x_2=-6.6155$ $f=129.622338$